UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PROYECTO DE LA UNIDAD II

"Diseño de una arquitectura de alta disponibilidad en bases de datos Microsoft SQL Server mediante Always On Availability Groups"

Que se presenta para el curso:

"SISTEMAS OPERATIVOS I"

INTEGRANTES:

Eyzaguirre Medina, Enzo Joaquin (2019063334)

Contreras Vargas, Eva Milen (2024079630)

Estela Orellana, Vania Yesenia (2024079967)

Mendoza Valdivia, Milagros del Rosario (2024080125)

Quispe Cancapa, Nayeli Daniela (2024079970)

Concori Calizaya, Diego Anthony (2023078689)

Docente:

Dr. Renzo Alberto Taco Coayla

TACNA - PERÚ

2026 - II

Índice general

1. Resumen ejecutivo
2. Planteamiento del problema
3. Objetivos
4. Requerimientos
5. Diseño de la arquitectura
6. Diseño de infraestructura
7. Diseño de red
8. Diseño de seguridad
9. Diseño operativo
10. Plan de implementación
11. Plan de pruebas
12. Análisis de factibilidad
13. Conclusiones
14. Referencias bibliográficas

El presente documento corresponde a la etapa de diseño de la Unidad II. La implementación operativa y la validación experimental se desarrollarán durante la Unidad III. La nomenclatura de nodos, las métricas y los procedimientos establecidos constituyen la línea base que deberá implementarse y evaluarse.

1. Resumen ejecutivo

El proyecto plantea el diseño de una solución de alta disponibilidad para una base de datos transaccional Microsoft SQL Server 2022, en un escenario académico que representa una organización cuya aplicación de operaciones depende de un único servidor. La indisponibilidad del nodo principal detendría las consultas y transacciones hasta la recuperación del servicio. Como alternativa se propone un grupo Always On Availability Groups con dos réplicas, confirmación sincrónica, conmutación automática condicionada y punto de conexión mediante Listener (Bleja, 2016; Hayat y Soomro, 2018; Microsoft, 2026c).

La solución incluye un clúster Windows Server Failover Clustering de dos nodos, un testigo SMB separado, identidad centralizada mediante Active Directory, resolución DNS, controles de red, monitoreo, copias de seguridad y procedimientos operativos. El laboratorio comprenderá máquinas virtuales para DC-SRV01, SQL-SRV01, SQL-SRV02 y un router virtual, además de una estación de prueba; se diferenciará explícitamente de una implantación empresarial con tolerancia a la falla de equipos físicos independientes (Rahman y Soewito, 2025; Microsoft, 2025a; Microsoft, 2026a).

Como indicadores de aceptación de la Unidad III se propone verificar que las transacciones confirmadas sigan disponibles tras una conmutación sin pérdida, lograr una reconexión funcional en hasta 120 segundos en el escenario de prueba y demostrar que los respaldos son restaurables. Son metas de ingeniería, no resultados ya obtenidos. El diseño delimita dependencias, riesgos, costos referenciales y las evidencias a producir, de modo que sus componentes sean reproducibles y evaluables (Chen y Tsai, 2019; Hong et al., 2026).

La revisión se sustenta en documentos aportados en la Unidad I y en fuentes técnicas oficiales actuales. El documento comprende 14 apartados, cuatro diagramas y matrices de trazabilidad que vinculan decisiones, requerimientos, amenazas y pruebas. La estrategia evita confundir réplica con respaldo y reconoce que un único equipo anfitrión no garantiza disponibilidad frente a fallos físicos del host (Kavuluri, 2025; Pascoe et al., 2024).

2. Planteamiento del problema

2.1. Situación actual

Los sistemas de registro de pedidos, inventario y facturación dependen de transacciones persistentes. Cuando el gestor de base de datos reside en un servidor aislado, las fallas de hardware, de Windows o de SQL Server producen una interrupción que afecta a todos los clientes dependientes. La investigación sobre replicación ha mostrado que disponibilidad, rendimiento y consistencia deben

evaluarse conjuntamente; redundar componentes sin controlar el estado transaccional no elimina las posibilidades de inconsistencia (Johnson y Raab, 1991; Cecchet et al., 2008; Kokociński et al., 2023).

Los enfoques tradicionales varían en cobertura: los respaldos permiten reconstruir información, los clústeres de instancia facilitan cambio de nodo para una instancia y los grupos de disponibilidad reproducen bases de datos en instancias separadas. La selección se justifica por el nivel de protección requerido y por el alcance de la falla que se busca atender (Roshan et al., 2012; Gayatri, 2014; Rahman y Soewito, 2025).

2.2. Escenario delimitado

Se modela una organización ficticia denominada Empresa Operaciones Tacna, exclusivamente para el ejercicio académico. No corresponde a una institución entrevistada ni a una instalación evaluada en campo. Su sistema de gestión registra 2 000 clientes, 500 productos y un máximo supuesto de 20 transacciones concurrentes; estos valores constituyen parámetros de diseño a validar, no mediciones. La base transaccional se denominará BD_Operaciones y se estructurará con tablas de clientes, productos, pedidos, detalle y bitácora de pruebas.

El punto de partida hipotético es una única instancia SQL Server. La caída del servicio hace que el cliente no pueda confirmar nuevos pedidos hasta que un administrador reinicie el sistema o restaure la información. El impacto se expresa como pérdida de disponibilidad, sin presuponer pérdidas monetarias no observadas. El diseño busca reducir el tiempo de reanudación frente a la falla de una máquina virtual SQL Server, sin afirmar disponibilidad garantizada frente al fallo del anfitrión físico.

La carga de referencia de la Unidad III queda delimitada a una base BD_Operaciones de alrededor de 1 GB, registros de pedidos y un lote de 100 transacciones con identificador verificable. Se observará una carga adicional de 100 consultas parametrizadas ejecutadas por diez clientes simulados. Esas cifras describen una prueba de concepto planificada y no métricas de una empresa real; delimitarlas evita extrapolar el rendimiento del laboratorio a un entorno productivo.

2.3. Necesidad identificada y brecha

Se requiere desacoplar el servicio de datos de la supervivencia de un único nodo y disponer de una segunda réplica actualizada, un mecanismo de consenso sobre la titularidad del servicio y una dirección estable de conexión. El reto no es simplemente copiar archivos: implica coordinar transacciones, detección de fallas y reconexión. Los estudios de detección de heartbeats destacan el compromiso entre rapidez de detección y falsas alarmas; los trabajos sobre particiones parciales advierten que una red aparentemente disponible puede presentar fallas selectivas (Mohd Noor y Sirajudin, 2016; Alkhatib et al., 2023).

La brecha aplicada que abordará el proyecto consiste en documentar y probar de forma reproducible un diseño Microsoft SQL Server en recursos académicos limitados. Se compararán las condiciones de disponibilidad observadas con el objetivo de RTO y con la protección de transacciones; no se pretende demostrar una innovación original en el protocolo de consenso ni extrapolar los resultados a un centro de datos completo (Castillo Contreras, 2006; Merchán Millán, 2015; Menacho Valdivieso, 2022).

La contribución evaluable del proyecto no será inventar un algoritmo de replicación: consistirá en una arquitectura reproducible, con configuraciones, supuestos y criterios de fallo explícitos. La literatura respalda el uso de replicación y monitoreo, mientras que la efectividad concreta de un RTO de 120 segundos dependerá del resultado de las pruebas locales (Bleja, 2016; Hayat y Soomro, 2018; Hong et al., 2026).

2.4. Formulación del problema

¿Cómo diseñar una arquitectura de Always On Availability Groups, operable en un laboratorio virtualizado, que mantenga una base transaccional accesible después de la falla individual del nodo principal, conserve las transacciones confirmadas bajo condiciones de sincronización y ofrezca evidencia medible de conmutación y recuperación?

2.5. Justificación técnica, económica y académica

En términos técnicos, se eligen réplicas con almacenamiento separado porque permiten evaluar el comportamiento de confirmación sincrónica sin requerir un disco compartido. En términos económicos, la edición Developer habilita una prueba de concepto no productiva y reduce el desembolso por licencias durante la etapa académica. En términos formativos, el equipo aplica conceptos de servicios Windows, DNS, redes, almacenamiento, recuperación, automatización y administración de SQL Server (Hayat y Soomro, 2018; Microsoft, 2026b; Vellanki, 2025).

La investigación de bases de datos NoSQL y replicación heterogénea resulta relevante como contraste: aporta enfoques de escalabilidad y tolerancia a fallos que no son equivalentes a las garantías de confirmación de SQL Server, y por ello no se trasladarán de manera automática al diseño seleccionado (Sigcho González, 2017; Erazo et al., 2008; Georgiou et al., 2020).

2.6. Síntesis crítica de la literatura de la Unidad I

La comparación de los mecanismos de clustering de instancia y grupos de disponibilidad permite justificar por qué el prototipo no incorpora un disco compartido. Bleja caracteriza estas alternativas; Hayat y Soomro muestran el uso de Always On sin almacenamiento compartido y Rahman y Soewito

examinan una combinación de FCI y grupos de disponibilidad. La presente propuesta descarta combinar FCI y AG porque añadiría almacenamiento compartido, costos y complejidad fuera del alcance académico (Bleja, 2016; Hayat y Soomro, 2018; Rahman y Soewito, 2025).

En el trabajo de Rahman y Soewito (2025) se comunicó una disponibilidad del 99,97 % para una arquitectura combinada FCI + AG durante 30 días. Su diseño no es directamente equivalente al nuestro: incorpora una capa de instancia que el prototipo académico deliberadamente omite. En consecuencia, no se extrapola ese porcentaje ni se afirma que nuestro RTO de 120 segundos esté demostrado; ambos indicadores se comprobarán con el plan de pruebas.

La literatura de consistencia advierte que replicar no garantiza por sí mismo la corrección de todas las operaciones. El análisis de los problemas entre teoría y práctica de Cecchet y colaboradores, la propuesta SCAR de Lu y colaboradores y el middleware Hihooi ilustran estrategias distintas de coordinación. Aquí se privilegia un único escritor y confirmación sincrónica, pues el criterio central es la preservación de registros confirmados en el failover autorizado (Cecchet et al., 2008; Lu et al., 2019; Georgiou et al., 2020).

Los trabajos sobre particiones, detección de errores y sistemas altamente disponibles señalan que los fallos pueden presentarse en capas parciales o intermitentes. Esto exige supervisión de conectividad, identificación del estado de sincronización y pruebas de desconexión, y no únicamente apagar una máquina virtual. En forma complementaria, Q-OPT aborda las decisiones de quórum en sistemas de almacenamiento fuertemente consistentes (Alkhatib et al., 2023; Kokociński et al., 2023; Mohd Noor y Sirajudin, 2016; Couceiro et al., 2015).

Los trabajos de recuperación y continuidad refuerzan la separación entre disponibilidad y recuperación de datos. Las revisiones de Khoshkholghi y colaboradores, Alozie y colaboradores, y los estudios centrados en SQL Server de Achanta y Kavuluri motivan respaldos separados, restauración periódica y procedimientos de incidentes. Las investigaciones sobre predicción de objetivos de recuperación se consideran antecedentes y no se incorporará un módulo de inteligencia artificial al prototipo (Khoshkholghi et al., 2014; Alozie et al., 2024; Achanta, 2022; Kavuluri, 2025; Hong et al., 2026; Zafar, 2026).

La documentación regional de Reko y los estudios de replicación en Firebird complementan la revisión al mostrar que los mecanismos de sincronización dependen de la semántica y la tecnología utilizada. Esos trabajos sustentan la necesidad de validar el comportamiento de SQL Server mediante sus propias vistas de administración, en lugar de inferir resultados a partir de otros motores (Martín Peña et al., 2016; Leyva Jerez et al., 2015; Cherencio et al., 2023).

Los estudios y propuestas aplicadas a plataformas comerciales, entornos virtualizados y pequeñas empresas justifican evaluar la complejidad, los recursos y la recuperabilidad como variables de factibilidad. Se incluyen también antecedentes recientes de diseño automatizado y análisis de arquitectura como fundamentos conceptuales, sin asumir que todos sus resultados se transfieren al escenario local (Gaddigopula, 2025; Vellanki, 2025; Chen y Tsai, 2019; Gayatri, 2014).

2.7. Alcance y limitaciones

El trabajo comprende el diseño, el dimensionamiento inicial, las políticas de red y seguridad, la definición de operaciones y los procedimientos de validación. La Unidad III ejecutará la instalación y las pruebas. No se planifica replicación multisitio ni balanceo de escrituras: el Listener conduce a la réplica principal y los cambios de rol se limitan a las condiciones autorizadas. Las fallas de energía y almacenamiento del anfitrión común permanecen fuera de la protección experimental.

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Diseñar una arquitectura reproducible de alta disponibilidad para BD_Operaciones en Microsoft SQL Server 2022, basada en dos réplicas Always On y WSFC, con requerimientos y controles definidos que permitan verificar durante la Unidad III la integridad de transacciones confirmadas y una reconexión del servicio dentro de un RTO objetivo de 120 segundos ante falla individual del nodo principal.

3.2. Objetivos específicos

- OE-01. Sintetizar al menos 40 fuentes especializadas y relacionar sus hallazgos con las decisiones de diseño y los riesgos de alta disponibilidad.
- OE-02. Definir requerimientos medibles y una matriz que conecte objetivos, infraestructura y criterios de pruebas.
- OE-03. Diseñar dos réplicas SQL Server, un clúster WSFC, testigo y Listener con nombres, capacidades y dependencias concretas.
- OE-04. Especificar direccionamiento, aislamiento de tráfico, puertos y permisos que permitan configurar y verificar la conectividad de los nodos.
- OE-05. Establecer políticas de acceso, respaldo, restauración, monitoreo y respuesta a incidentes con responsables identificados.

- OE-06. Preparar casos de prueba reproducibles para failover, consistencia de transacciones, rendimiento y recuperación.
- OE-07. Estimar recursos y costos del laboratorio, distinguiendo supuestos de gasto comprobado y comparando la solución con alternativas.
- OE-08. Preparar un paquete documental y estructura de publicación para GitHub Pages, Word, PDF y presentación, sin declarar enlaces que aún no existan.

4. Requerimientos

4.1. Requerimientos funcionales

Los RF de la Tabla 1 delimitan las funciones de conectividad, replicación y recuperación que se deberán demostrar, con responsables técnicos y verificación asociada.

Tabla 1

Requerimientos funcionales verificables

Código	Función	Componente	Criterio	Prior.
RF-01	Registrar transacciones de BD_Operaciones	SQL primario	Inserción y lectura completadas	Alta
RF-02	Mantener dos réplicas del grupo AG_OPERACIONES	SQL01/SQL02	Dos réplicas observables en DMV	Alta
RF-03	Conservar sincronización en modo sincrónico	AG	Estado SYNCHRONIZED previo a pruebas	Alta
RF-04	Detectar fallo individual de nodo	WSFC	Eventos y cambio de estado registrados	Alta
RF-05	Ejecutar failover automático bajo condiciones válidas	WSFC/AG	Cambio de rol documentado	Alta
RF-06	Permitir failover manual planificado	AG/SSMS	Cambio controlado y sin pérdida	Alta
RF-07	Conectar clientes por nombre de Listener	DNS/Listener	Conexión vía LST-SQLHA	Alta
RF-08	Publicar estado y eventos de sincronización	DMV/Event Viewer	Consulta y bitácora disponibles	Media
RF-09	Generar respaldos restaurables	SQL Agent	Backup y RESTORE VERIFYONLY + restauración	Alta

Código	Función	Componente	Criterio	Prior.
RF-10	Restringir acceso según rol	AD/SQL	Prueba de privilegios positivos/negativos	Alta
RF-11	Reintegrar nodo recuperado	WSFC/AG	Nodo vuelve a estado saludable	Alta
RF-12	Presentar documentación descargable	Sitio estático	Enlaces resuelven a archivos correctos	Media

Nota. Elaboración propia a partir del diseño propuesto; valores referenciales pendientes de validación cuando corresponda.

Los RF delimitan la experiencia de uso y de administración. RF-05 no obliga a conmutar cuando el sistema se encuentre no sincronizado o sin quórum; estos escenarios se tratan como fallos que requieren diagnóstico. La limitación responde al funcionamiento documentado para los grupos de disponibilidad (Microsoft, 2026c; Microsoft, 2025b).

4.2. Requerimientos no funcionales

La Tabla 2 concreta las metas de calidad como umbrales sujetos a ensayo; ni el RTO ni el RPO se presentan como mediciones realizadas.

Tabla 2

Requerimientos no funcionales y métricas

Código	Atributo	Umbral propuesto	Medición
RNF-01	Disponibilidad	Objetivo del diseño de referencia ≥ 99,9 % anual; no atribuible al host único	Monitor de disponibilidad anual
RNF-02	Recuperación	RTO de laboratorio ≤ 120 s tras caída de nodo con réplica sincronizada	Marca temporal antes y después
RNF-03	Integridad	RPO = 0 transacciones confirmadas perdidas en failover sincrónico válido	Comparación de identificadores
RNF-04	Seguridad	Sin acceso SQL/RDP directo desde redes no autorizadas	Prueba de firewall y permisos
RNF-05	Rendimiento	p95 de consulta SELECT parametrizada < 500 ms con 10 clientes simulados	Registro de ≥ 100 ejecuciones
RNF-06	Escalabilidad	Capacidad de elevar RAM/vCPU sin rediseño de red	Plan de crecimiento documentado

Código	Atributo	Umbral propuesto	Medición
RNF-07	Mantenibilidad	Runbooks de conmutación, respaldo y recuperación versionados	Documentos disponibles
RNF-08	Usabilidad	Cliente ejecuta consulta usando Listener sin cambiar cadena tras failover	Verificación desde SSMS
RNF-09	Auditoría	Retención mínima propuesta de 30 días de eventos relevantes en laboratorio	Exportación y fecha verificables
RNF-10	Respaldo	Restauración íntegra semanal en entorno aislado	Registro de validación y DBCC CHECKDB

Nota. Elaboración propia a partir del diseño propuesto; valores referenciales pendientes de validación cuando corresponda.

La disponibilidad de 99,9 % corresponde a un presupuesto teórico de indisponibilidad anual de aproximadamente 8 h 45 min; su certificación requeriría observación prolongada y eliminación de fallas compartidas. Los objetivos de RTO y latencia son metas del laboratorio y deberán ajustarse si las pruebas de línea base evidencian insuficiencia de recursos. La evaluación se basará en mediciones auténticas, no en resultados supuestos (Hong et al., 2026; Chen y Tsai, 2019).

5. Diseño de la arquitectura

5.1. Principios y decisiones

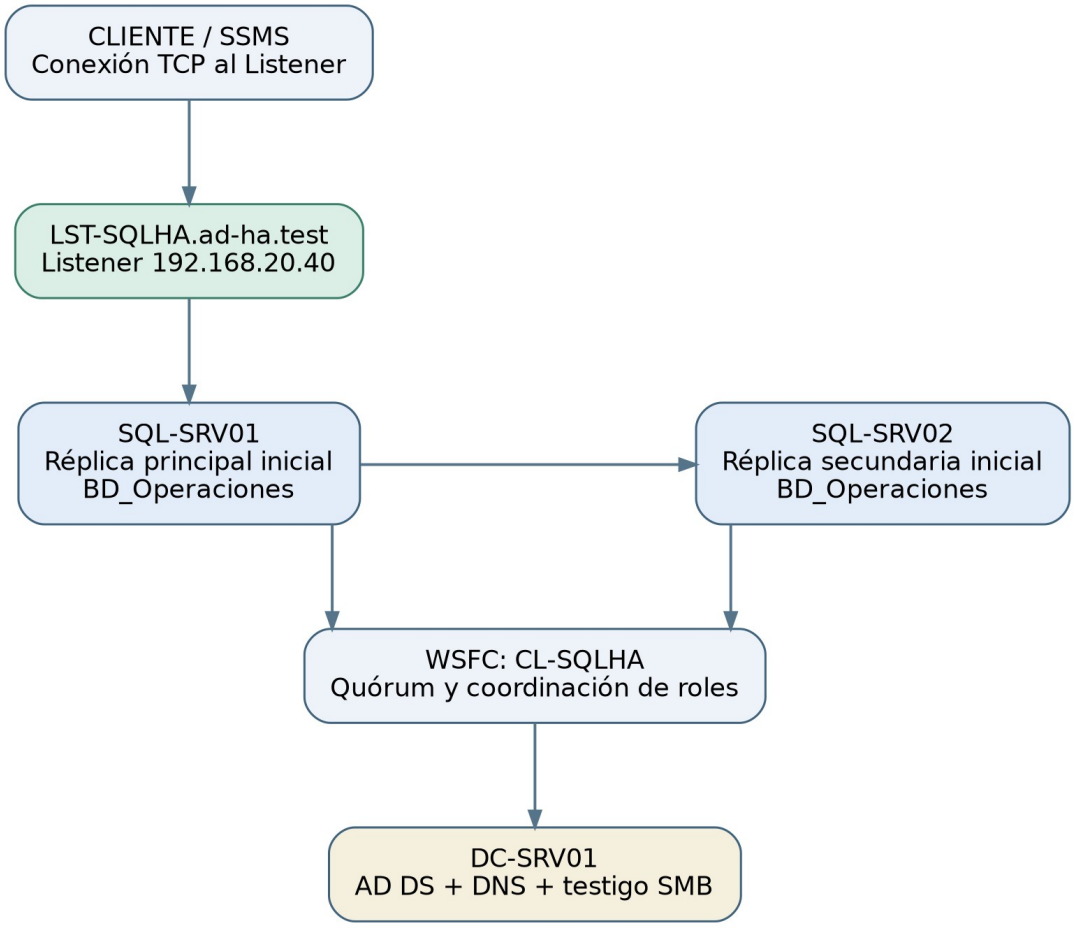
La arquitectura adopta redundancia de instancia, un único escritor por base de datos, confirmación sincrónica y conmutación condicionada por salud y quórum. La base protegida será de usuario; las bases de sistema no pueden incorporarse al grupo. La decisión prioriza continuidad de servicio frente a fallas individuales de nodo sin añadir almacenamiento compartido ni complejidad multisitio (Microsoft, 2026c; Hayat y Soomro, 2018).

5.2. Arquitectura lógica

Como se muestra en la Figura 1, el cliente utiliza un nombre virtual persistente que resuelve el servicio activo. SQL-SRV01 es la réplica primaria inicial, mientras SQL-SRV02 conserva una copia sincronizada. WSFC observa el rol y aporta el mecanismo de coordinación; el testigo contribuye al quórum de un clúster de dos nodos (Microsoft, 2026d; Microsoft, 2025c).

Figura 1

Arquitectura lógica y dependencias principales



Nota. Elaboración propia. Las flechas indican conexión de cliente, transferencia de registro y coordinación; los roles iniciales podrán intercambiarse después del failover.

5.3. Arquitectura física

Durante las pruebas, cada nodo SQL Server será una máquina virtual Windows Server 2022 distinta, aunque todas las VM puedan compartir un anfitrión físico. El controlador de dominio no es un nodo WSFC; alojará los servicios AD DS, DNS y el recurso compartido testigo, exclusivamente por economía de laboratorio. Para un despliegue empresarial la ubicación del testigo, almacenamiento y recursos de alimentación deberán separarse físicamente (Microsoft, 2025a; Microsoft, 2026a).

5.4. Componentes y responsabilidades

La Tabla 3 distingue las funciones de WSFC, SQL Server, AD DS y DNS; esta separación evita atribuir a un solo servicio capacidades que dependen de varios componentes.

Tabla 3

Componentes arquitectónicos y responsabilidades

Componente	Función y decisión
AD DS / DNS	Autenticación de equipos, nombres de nodos, clúster y Listener.
WSFC CL-SQLHA	Coordinación de roles, pruebas de salud y quórum.
SQL-SRV01 / SQL-SRV02	Instancias equivalentes; una principal y otra secundaria en cada instante.
AG_OPERACIONES	Replica BD_Operaciones mediante flujo de registros de transacciones.
LST-SQLHA	Nombre DNS/IP virtual de acceso; reconexión del cliente después del cambio.
File Share Witness	Voto adicional para quórum en clúster de dos nodos.
SSMS y DMV	Gestión, diagnóstico y recolección de evidencias.

Nota. Elaboración propia a partir del diseño propuesto; valores referenciales pendientes de validación cuando corresponda.

5.5. Flujo de información

En operación normal, el cliente establece una conexión TCP contra LST-SQLHA.ad-ha.test y realiza la transacción en la réplica principal. El registro correspondiente se envía a la secundaria; con confirmación sincrónica, la primaria espera la persistencia requerida antes de confirmar. Esto protege las transacciones confirmadas cuando la secundaria está en estado SYNCHRONIZED, a costa de una mayor sensibilidad a la latencia de la red (Microsoft, 2026d; Cherencio et al., 2023; Lu et al., 2019).

Durante la conmutación, las conexiones existentes pueden finalizar y el cliente debe reintentar la conexión. El Listener no mantiene vivas las sesiones interrumpidas; simplifica el descubrimiento de la nueva principal. Por ello se documentará un procedimiento de reconexión y se registrará el intervalo entre la falla y la primera operación SQL exitosa (Microsoft, 2026d; Rahman y Soewito, 2025).

5.6. Fallos, sincronización y quórum

El failover automático requiere un socio de conmutación con confirmación sincrónica, modo automático, estado sincronizado y quórum. Si SQL-SRV02 está desconectado, SQL-SRV01 puede continuar en situaciones previstas por la política del sistema, pero no se asumirá una conmutación segura hacia una copia retrasada. Los escenarios de partición se tratarán con prioridad de integridad y diagnóstico, evitando instrucciones de failover forzado durante pruebas normales (Microsoft, 2026c; Alkhatib et al., 2023; Kokociński et al., 2023).

El testigo de archivos se ubicará en un recurso compartido dedicado del DC-SRV01. Se registrarán permisos del objeto del clúster y la salida del cmdlet Get-ClusterQuorum. La votación dinámica se documentará mediante Get-ClusterNode; no se describirá de forma simplista un quórum permanente de tres votos sin verificar su estado real (Microsoft, 2026a; Microsoft, 2025c).

5.7. Alternativas evaluadas

En la Tabla 4 se contrastan las alternativas a partir de su alcance de fallo y dependencia de almacenamiento; se descarta FCI para el prototipo por la complejidad adicional del recurso compartido.

Tabla 4

Comparación de patrones de disponibilidad

Alternativa	Atributo favorable	Motivo de descarte o uso
Servidor único + backups	Implementación económica	RTO dependiente de reconstrucción y restauración.
Log Shipping	Respaldo cálido con registros	Conmutación generalmente manual; más intervención.
FCI	Protección de instancia	Almacenamiento compartido y mayor complejidad de laboratorio.
Always On AG	Dos réplicas de base sin disco compartido	Seleccionada: permite sincronización y failover medibles.
Multisitio asíncrono	Protección ante desastre de sitio	Sin recursos, red ni alcance para evaluación realista.

Nota. Elaboración propia con apoyo de Bleja (2016), Hayat y Soomro (2018), y Rahman y Soewito (2025).

5.8. Limitaciones

El grupo no replica automáticamente todos los inicios de sesión, trabajos, vinculaciones y configuraciones de servidor. Se documentará la equivalencia de cuentas y el estado de trabajos críticos en ambos nodos. Tampoco protege frente a borrados lógicos propagados, ransomware o pérdida total de energía del anfitrión, de modo que el plan incorpora respaldos y restauración independiente (Kavuluri, 2025; Microsoft, 2024).

Decisión de licenciamiento: SQL Server Developer 2022 se limita a desarrollo y pruebas; sus capacidades no prueban que la misma configuración sea legal o económicamente viable en producción. Para una organización que solo necesite una base y dos réplicas deberá evaluarse SQL Server Standard con Basic Availability Group, que tiene restricciones diferentes a los grupos avanzados; Enterprise se valorará si se requieren capacidades adicionales (Microsoft, 2026b).

6. Diseño de infraestructura

6.1. Inventario virtual

La Tabla 5 constituye el inventario inicial que debe validarse en Unidad III; 13 GB asignados a las VM dejan poco margen en un anfitrión de 20 GB.

Tabla 5

Inventario y dimensionamiento inicial del prototipo

VM	Función	vCPU	RAM	Almacenamiento
DC-SRV01	AD DS, DNS y testigo SMB	2	2 GB	C: 45 GB
SQL-SRV01	WSFC + SQL Server 2022	2	5 GB	C: 45 / D: 25 / E: 15 GB
SQL-SRV02	WSFC + SQL Server 2022	2	5 GB	C: 45 / D: 25 / E: 15 GB
RTR-SEG01	Router virtual Debian / nftables	1	1 GB	C: 8 GB
CLIENTE-01	SSMS en equipo anfitrión	—	—	Disco local

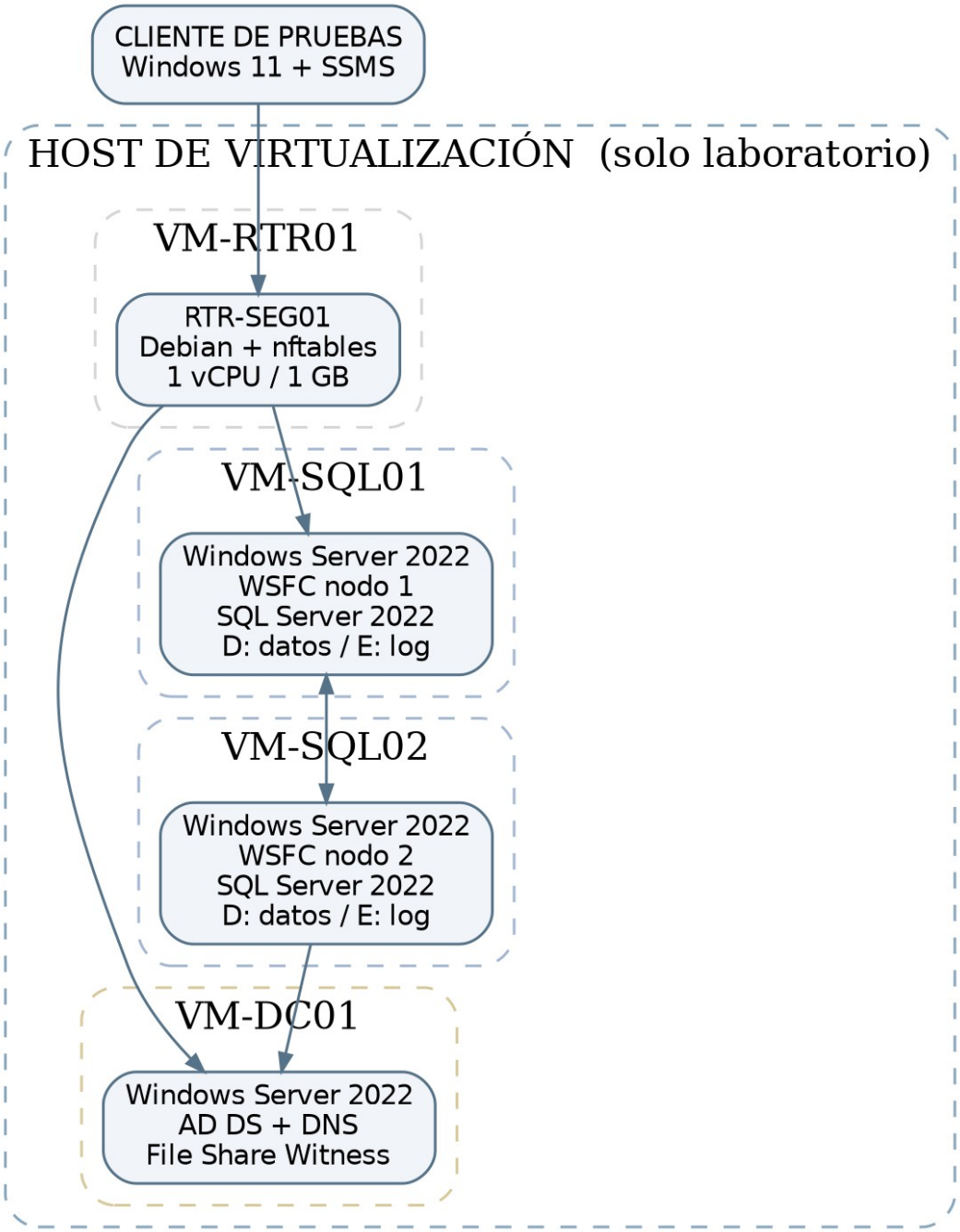
Nota. Elaboración propia a partir del diseño propuesto; valores referenciales pendientes de validación cuando corresponda.

Las dos VM SQL tendrán idéntica estructura de unidades y rutas para simplificar restauración, inicialización y operaciones de mantenimiento. Los valores propuestos representan una carga experimental pequeña y no un sizing de producción. SQL Server Developer se usará exclusivamente para desarrollo y pruebas; una implantación comercial requiere valorar licencias y soporte de acuerdo con la edición correspondiente (Microsoft, 2026c; Microsoft, 2026b).

La Figura 2 muestra el despliegue de las máquinas virtuales sobre el anfitrión de laboratorio. Este diseño expone explícitamente la dependencia común del host y distingue el cliente externo del router virtual utilizado para la segmentación.

Figura 2

Despliegue de las máquinas virtuales y servicios



Nota. Elaboración propia. Los tres servidores comparten un mismo anfitrión en el prototipo y deben migrar a hosts separados para tolerancia a fallos físicos.

6.2. Host de virtualización y justificación

El diseño se ha elaborado para un host con procesador compatible con virtualización asistida, SSD y al menos 20 GB de RAM disponibles. La asignación de 13 GB a cuatro VM deja un margen ajustado

para Windows 11 y el hipervisor, por lo que las pruebas se ejecutarán sin cargas ajenas y se reducirá memoria de la aplicación cliente si procede. Un host de 32 GB o más sería preferible para ampliar cargas o agregar un router virtual.

Se utilizará VirtualBox con redes internas y adaptadores host-only según el escenario. Las tarjetas, los discos y el orden de arranque se documentarán. El dimensionamiento definitivo deberá revisar CPU sostenida, tasa de escritura del registro, tamaño de BD_Operaciones, crecimiento, p95 de consultas y espacio libre de los registros de transacciones. No se considera adecuado dimensionar un servidor comercial a partir de esta carga simulada (Vellanki, 2025; Merchán Millán, 2015).

6.3. Servicios y dependencias

La Tabla 6 ordena las dependencias de aprovisionamiento: resolver nombres y validar el clúster precede a crear el grupo de disponibilidad.

Tabla 6

Secuencia de aprovisionamiento y validación

Orden	Componente	Criterio para avanzar
1	VM, NIC y RTR-SEG01	Nombres/IP estáticas; routing validado.
2	AD DS + DNS	Unión al dominio y resolución comprobadas.
3	SQL Server / endpoint	Instancias accesibles; servicio bajo cuenta definida.
4	WSFC + validación	Test-Cluster y recurso de quórum saludables.
5	Always On	Función habilitada en las dos instancias.
6	AG + Listener	Replica SYNCHRONIZED y resolución DNS correcta.
7	Seguridad / backups	Controles y trabajos documentados.

Nota. Elaboración propia a partir del diseño propuesto; valores referenciales pendientes de validación cuando corresponda.

La secuencia evita instalar el rol de SQL Server en el controlador de dominio y mantiene las dos réplicas en nodos de clúster diferentes. Antes de crear el grupo se habilitará recuperación FULL para BD_Operaciones y se inicializarán las copias necesarias mediante el asistente o restauraciones apropiadas (Microsoft, 2026c; Microsoft, 2025b).

6.4. Almacenamiento y capacidad

Se separarán archivos de datos (D:) y de registro (E:) a nivel de unidades virtuales, con rutas idénticas en las dos VM. El repositorio de respaldo se ubicará fuera de los volúmenes de las réplicas, idealmente en almacenamiento externo. Una estimación inicial de 1 GB de base y un crecimiento supuesto de 10 % mensual orientarán las pruebas; esos valores se revisarán según los registros generados. Los backups no dependen del clúster y deben verificarse mediante restauración (Microsoft, 2024; Khoshkholghi et al., 2014).

6.5. Continuidad física y límites

Los riesgos de CPU, memoria y almacenamiento del host se conservarán en la matriz de riesgos. Una falla completa del anfitrión detendrá ambas VM SQL y el testigo. Por ello, el indicador de disponibilidad empresarial queda como objetivo de diseño de referencia; la Unidad III solo podrá acreditar recuperación tras fallos individuales de máquinas virtuales, interfaces y servicios.

7. Diseño de red

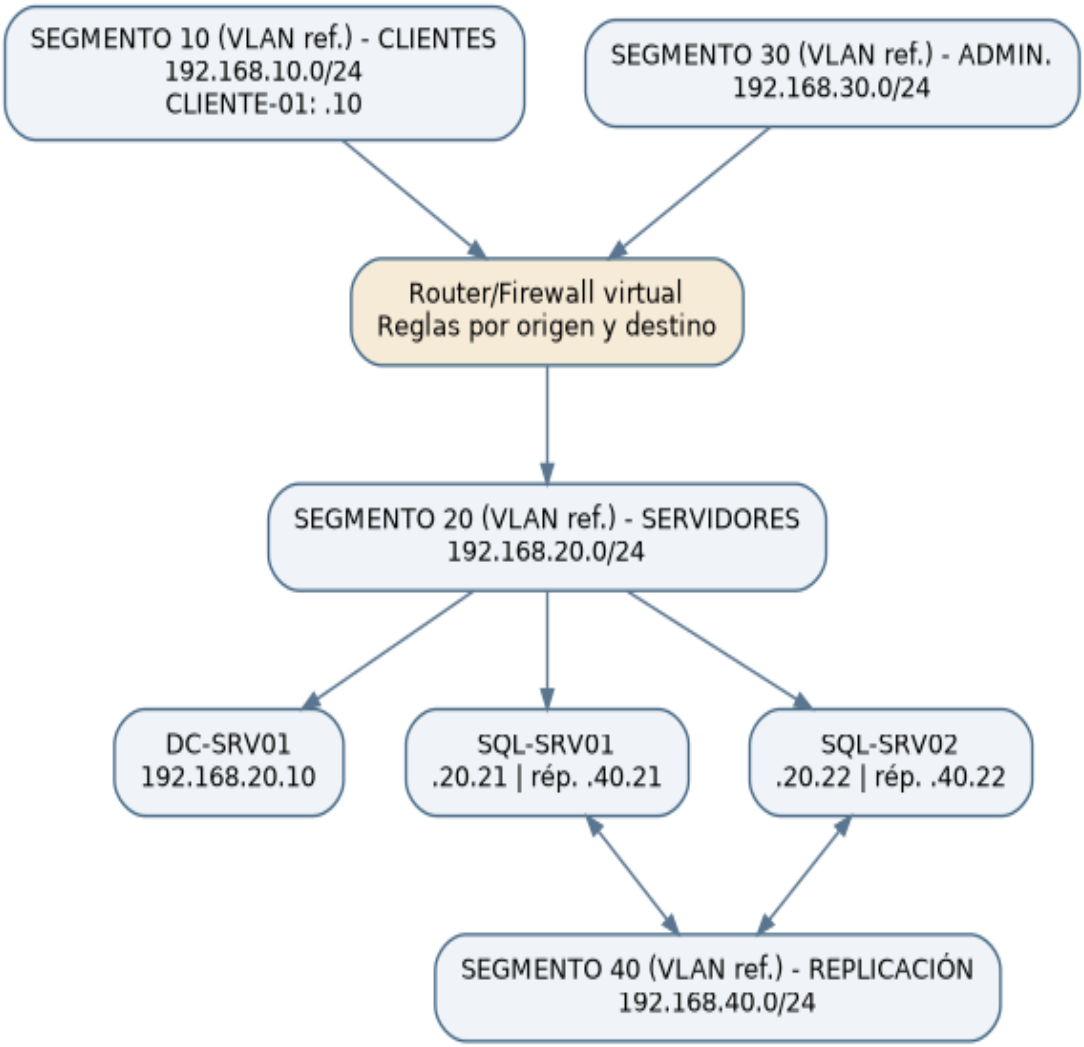
7.1. Topología y segmentación

La topología de referencia combina cuatro dominios de red: clientes, servidores, administración y replicación. El equipo RTR-SEG01, configurado con Debian y nftables, será el punto de enrutamiento y filtrado de subredes en el prototipo. Se incluirá en el inventario virtual y en las pruebas de firewall; si los recursos obligan a una primera fase de red plana, esa etapa no validará todavía la segmentación. La Figura 3 representa las IP propuestas; se emplearán direcciones privadas RFC 1918 y máscaras /24 sin solapamientos. Una VLAN real requiere un switch administrable o un entorno virtual que implemente explícitamente 802.1Q. La segmentación del prototipo se obtendrá inicialmente mediante redes internas virtuales separadas y reglas entre segmentos.

Para materializar esta segmentación, RTR-SEG01 tendrá tres adaptadores en las redes clientes, servidores y administración, con las direcciones terminadas en .1 de cada /24; las dos NIC de replicación estarán en una red interna aislada sin puerta de enlace. Las VM SQL utilizarán la interfaz de servidores para dominio, WSFC y Listener, y la red de replicación para su endpoint si así se configura. Las etiquetas de VLAN de la arquitectura de referencia se tratarán como segmentos virtuales en el prototipo, no como prueba de etiquetado 802.1Q.

Figura 3

Topología y segmentación lógica con direccionamiento IPv4



Nota. Elaboración propia. Las redes y políticas reflejan la arquitectura de referencia; el uso de VLAN 802.1Q depende de que exista un componente que implemente etiquetado.

7.2. Direccionamiento y nombres

El plan de la Tabla 7 evita subredes superpuestas y reserva direcciones específicas para nodos y Listener; las puertas de enlace requerirán comprobar el router virtual.

Tabla 7

Plan de direccionamiento por redes /24

Equipo / recurso	IP / nombre	Subred / función
DC-SRV01	192.168.20.10	192.168.20.0/24; AD/DNS

Equipo / recurso	IP / nombre	Subred / función
SQL-SRV01	192.168.20.21	192.168.20.0/24; datos
SQL-SRV02	192.168.20.22	192.168.20.0/24; datos
CL-SQLHA	192.168.20.30	IP virtual de clúster
LST-SQLHA	192.168.20.40	Listener virtual TCP 1433
CLIENTE-01	192.168.10.10	192.168.10.0/24; cliente
SQL01-REP	192.168.40.21	Red privada replicación
SQL02-REP	192.168.40.22	Red privada replicación
ADMIN	192.168.30.10	192.168.30.0/24; operador
RTR-CLI	192.168.10.1	192.168.10.0/24; puerta de enlace
RTR-SRV	192.168.20.1	192.168.20.0/24; puerta de enlace
RTR-ADM	192.168.30.1	192.168.30.0/24; puerta de enlace

Nota. Elaboración propia a partir del diseño propuesto; valores referenciales pendientes de validación cuando corresponda.

Cada subnet /24 admite 254 direcciones útiles. Se reservará .1 para la interfaz del router en las redes enrutadas; ninguna NIC de replicación tendrá puerta de enlace predeterminada. En la implementación básica de una sola subred del WSFC, tanto el Listener como el recurso de clúster tendrán una IP virtual propia. DNS registrará sus nombres en el dominio ad-ha.test y no se empleará un nombre interno que coincida con un dominio público institucional.

7.3. Firewall y puertos

En la Tabla 8 se identifican flujos permitidos por origen, destino y puerto; las reglas adicionales de RPC y Active Directory deben confirmarse contra las pruebas del dominio.

Tabla 8

Matriz mínima de reglas de tráfico

Origen	Destino	Proto / puerto	Acción	Motivo
Clientes 10/24	Listener .20.40	TCP 1433	Permitir	Consultas SQL autorizadas
SQL01	SQL02	TCP 5022	Permitir	Endpoint de replicación elegido
SQL02	SQL01	TCP 5022	Permitir	Endpoint de replicación elegido
Nodos SQL	DC-SRV01	UDP/TCP 53, 88	Permitir	DNS y Kerberos

Origen	Destino	Proto / puerto	Acción	Motivo
Nodos SQL	DC-SRV01	TCP 445, 389 + RPC	Permitir	Testigo SMB y servicios de dominio
Nodos WSFC	Nodos WSFC	TCP/UDP 3343 + RPC	Permitir	Clúster; validar dependencias
Admin 30/24	Nodos SQL	TCP 3389	Permitir	RDP en red de gestión
Cualquier otra	SQL / RDP	TCP 1433/3389	Denegar	Reducir exposición

Nota. Elaboración propia a partir del diseño propuesto; valores referenciales pendientes de validación cuando corresponda.

La matriz es una política inicial. El conjunto exacto de puertos RPC dinámicos y servicios de Active Directory se validará durante la implementación. En redes virtuales independientes, la comunicación debe contar con interfaces y rutas reales; no se declarará que el firewall de Windows por sí solo interconecta subredes. Se bloqueará el acceso a RDP y a SQL Server desde Internet y se priorizará VPN con autenticación multifactor para un despliegue empresarial.

Política de verificación: el router aplicará denegación por defecto para tráfico entre redes y permitirá solamente los flujos inventariados; las respuestas de conexiones establecidas deberán aceptarse mediante seguimiento de estado. Las reglas a nivel de host y de router se contrastarán con Test-NetConnection, Resolve-DnsName y capturas de los registros de bloqueo. Los servicios RPC dinámicos, la administración de clúster y los puertos requeridos por AD DS se habilitarán solo tras inventariar sus necesidades reales (Microsoft, 2025a).

7.4. Alta disponibilidad de la red

Una caída parcial de tráfico podría afectar la sincronización sin cortar toda la conectividad. Por ello, las pruebas incluyen la interrupción del enlace de replicación, la observación del estado de WSFC y la recuperación del estado SYNCHRONIZED. Microsoft recomienda prestar atención a la relación entre redes de clúster y de réplicas para evitar comportamientos inesperados bajo conectividad intermitente (Alkhatib et al., 2023; Microsoft, 2026c).

8. Diseño de seguridad

8.1. Metodología y activos

El análisis de riesgos utilizará una escala cualitativa de probabilidad e impacto entre 1 y 5, siguiendo una lógica compatible con la identificación, análisis y tratamiento del riesgo. Los controles se relacionarán con las funciones Govern, Identify, Protect, Detect, Respond y Recover del NIST CSF

2.0; los incidentes se organizarán con las recomendaciones de NIST SP 800-61 Rev. 3 (Pascoe et al., 2024; Nelson et al., 2025).

La categorización operativa aplica las funciones del NIST CSF 2.0: Govern (GV.RR, definición de responsabilidades), Identify (ID.RA, evaluación de riesgos), Protect (PR.AA, control de identidades y accesos), Detect (DE.CM, monitoreo continuo), Respond (RS.MA, gestión de incidentes) y Recover (RC.RP, ejecución del plan de recuperación). Se usará la identificación de activos y el juicio ordinal P x I para priorizar tratamientos; no se presenta la escala como un modelo estadístico calibrado (Pascoe et al., 2024; Nelson et al., 2025).

Los activos críticos serán BD_Operaciones, los archivos de registro, las credenciales de servicio, el Listener, el clúster WSFC, las configuraciones DNS y las copias de seguridad. Se identifican como dependencias el anfitrión, la red virtual, la energía y el testigo. Los escenarios con fallas simultáneas del host quedan fuera de la protección del prototipo, pero se incluyen en la evaluación de riesgos.

8.2. Matriz de riesgos

La Tabla 9 prioriza la interrupción del nodo principal, el desfase de réplica y la pérdida del anfitrión; la valoración es ordinal y requiere revisión después del prototipo.

Tabla 9

Riesgos del prototipo y tratamiento preliminar

ID	Amenaza	P	I	Tratamiento	Objetivo
R1	Caída de SQL primario	4	5	Failover válido; prueba CP-05	OE-03
R2	Desfase o desconexión de réplica	3	5	Alarmas de sincronización y diagnóstico	OE-06
R3	Compromiso de credenciales	3	5	RBAC, contraseñas y MFA de acceso	OE-05
R4	Borrado lógico propagado	3	5	Backups aislados y restauración	OE-05
R5	Caída del anfitrión	3	5	Reconocer SPOF; propuesta de hosts separados	OE-03
R6	Puertos excesivamente expuestos	3	4	Firewall por origen/destino	OE-04
R7	Pérdida del testigo o del quórum	3	4	Testigo separado; monitoreo y validación	OE-03

Nota. Elaboración propia. P e I son estimaciones ordinales de 1 a 5 y su producto se utilizará para ordenar prioridades; deben recalibrarse tras las pruebas.

Se priorizarán los riesgos cuyo producto P × I sea 15 o mayor. Las valoraciones son hipótesis del equipo, no estadísticas de incidentes empresariales. Para R4, la sincronización no evita que una operación errónea se propague; el control correctivo es el respaldo restaurable y el procedimiento de recuperación. Para R5, la protección real requiere independencia física entre servidores (Kavuluri, 2025; Alozie et al., 2024).

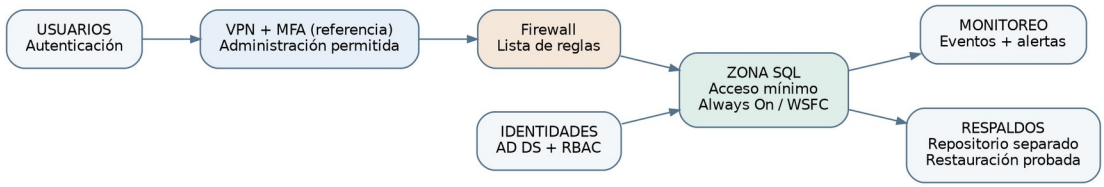
Tratamiento priorizado: para riesgos con puntaje de 15 a 25 se exigirá una comprobación por caso de prueba, un responsable designado y un procedimiento de reversión. R1 y R2 se validarán con estados de réplicas y failover; R3 con identidades de acceso mínimo; R4 con restauración aislada; y R5 se registrará como riesgo residual no mitigado en un host único. La aceptación del riesgo residual no equivale a una calificación de alta disponibilidad física (Pascoe et al., 2024; Nelson et al., 2025).

8.3. Arquitectura de controles

La Figura 4 describe zonas de confianza y dependencias: el tráfico administrativo se autentica y filtra; el acceso a datos se limita al Listener y los enlaces de replicación; eventos y copias se desvían a mecanismos de supervisión y recuperación. En el prototipo se comprobarán controles locales equivalentes, sin afirmar que existe una VPN corporativa ni un SIEM desplegado.

Figura 4

Zonas de seguridad, gestión y recuperación



Nota. Elaboración propia. VPN y MFA se muestran como controles de referencia empresarial y no como componentes implementados en el laboratorio.

8.4. Gestión de accesos

Se establecerán cuentas separadas para administración de dominio, administración SQL, operadores de monitoreo y usuarios de la aplicación. Las cuentas de servicio serán dedicadas, sus permisos documentados y los secretos excluidos del repositorio público. El acceso a bases se concederá mediante roles y esquemas de mínimo privilegio. Se registrarán intentos fallidos de autenticación y cambios administrativos relevantes (Pascoe et al., 2024; Microsoft, 2026c).

8.5. Respaldo y recuperación

Se programará respaldo completo diario, diferencial cada seis horas y registros de transacciones cada 15 minutos, como frecuencias de prueba ajustables. Se configurarán trabajos para ejecutarse de forma válida según el rol de la réplica; la preferencia de respaldo del grupo no constituye por sí misma un mecanismo que fuerce el comportamiento de SQL Server Agent. Las pruebas restaurarán BD_Operaciones bajo un nombre aislado y verificarán consistencia (Microsoft, 2024; Achanta, 2022).

La política separa dos objetivos de recuperación: para un failover automático con réplica sincronizada se pretende no perder transacciones confirmadas; para una restauración desde el último respaldo de registro disponible el RPO efectivo depende del intervalo de respaldos y de la disponibilidad de la cadena. Un intervalo de 15 minutos no garantiza siempre un RPO de 15 minutos si el trabajo falla o la ubicación de backup queda inaccesible (Microsoft, 2024; Kavuluri, 2025).

El repositorio principal se ubicará en un volumen distinto al de datos y se añadirá una copia externa cuando sea posible. La estrategia 3-2-1 queda como objetivo de un entorno empresarial; en el laboratorio se registrará claramente el número real de copias, soportes y ubicaciones. La recuperabilidad depende de pruebas periódicas, no solamente de la presencia de archivos .bak (Khoshkholghi et al., 2014; Kavuluri, 2025).

8.6. Monitoreo, auditoría e incidentes

Los operadores consultarán el panel Always On, vistas sys.dm_hadr_availability_replica_states y sys.dm_hadr_database_replica_states, el Visor de eventos y los registros de SQL Server. Los eventos principales serán cambios de rol, desconexión de réplica, fallos de login, espacio insuficiente y errores de respaldo. Se exportarán registros fechados y se documentarán los incidentes según fases de preparación, detección, respuesta y recuperación (Microsoft, 2025b; Nelson et al., 2025; Gaddigopula, 2025).

8.7. Trazabilidad de riesgos

La Tabla 10 vincula cada amenaza con un control y la evidencia que permitirá juzgarlo, de modo que la evaluación no dependa solo de declaraciones.

Tabla 10

Riesgo, control, responsable y evidencia

Riesgo	Control	Responsable propuesto	Evidencia
R1	Failover + Listener	Administrador SQL	Cambio de rol / reconexión
R2	Monitoreo DMV	Operador SQL	Estado y cola de sincronización
R3	RBAC + firewall	Responsable seguridad	Prueba de acceso denegado
R4	Restauración aislada	Administrador SQL	Resultado de RESTORE
R5	Limitación / plan de hosts	Arquitecto	Inventario y mapa físico
R6	ACL por segmento	Administrador red	Reglas y pruebas de puertos
R7	Witness y Test-Cluster	Administrador WSFC	Salida de Get-ClusterQuorum

Nota. Elaboración propia a partir del diseño propuesto; valores referenciales pendientes de validación cuando corresponda.

9. Diseño operativo

9.1. Gobierno y roles

La operación utilizará separación de funciones y procedimientos repetibles. El equipo documentará cada cambio y conservará evidencias con fecha, identidad del servidor, operación realizada, resultado y responsable. La estructura de supervisión se ajustará a seis integrantes para evitar tareas sin propietario y para facilitar la futura evaluación (Nelson et al., 2025; Leyva Jerez et al., 2015).

La Tabla 11 distribuye encargos concretos entre los seis integrantes y evita que la operación quede descrita como responsabilidad difusa del grupo.

Tabla 11

Distribución propuesta de responsabilidades

Integrante	Responsabilidad
Enzo Joaquin Eyzaguirre Medina	Coordinación, arquitectura, decisiones y aprobación de cambios.
Eva Milen Contreras Vargas	Investigación, requerimientos y factibilidad.
Vania Yesenia Estela Orellana	Windows Server, AD DS y virtualización.
Milagros del Rosario Mendoza Valdivia	Red, direccionamiento y controles de acceso.
Nayeli Daniela Quispe Cancapa	SQL Server, AG, backups y sincronización.
Diego Anthony Concori Calizaya	Plan de pruebas, incidentes, evidencias y publicación.

Nota. Elaboración propia a partir del diseño propuesto; valores referenciales pendientes de validación cuando corresponda.

9.2. Matriz RACI

La Tabla 12 utiliza la distinción RACI entre quien ejecuta y quien aprueba; cada actividad debe contar con un aprobador identificable.

Tabla 12

Matriz RACI (A = aprueba; R = ejecuta; C = consulta; I = informado)

Actividad	Enzo	Eva	Vania	Milagros	Nayeli	Diego
Requisitos	A	R	C	C	C	I
Infraestructura	A	I	R	C	C	C
Red/Firewall	A	I	C	R	C	C
WSFC/Always On	A	I	R	C	R	C
Seguridad/ backup	A	C	C	R	R	C
Pruebas y evidencia	A	C	C	C	R	R
Entrega/ documentos	A	R	I	I	C	R

Nota. Elaboración propia. En tareas con dos R, los ejecutores comparten responsabilidades operativas; la aprobación permanece unificada.

9.3. Rutinas de operación

Al inicio de una sesión de laboratorio se verificará la disponibilidad del DC, la resolución de nombres, el estado del clúster, los servicios SQL y la sincronización. Antes de cualquier failover se registrarán la réplica principal, el estado SYNCHRONIZED, la conexión desde el cliente y la existencia de un respaldo reciente. Después se revisarán sesiones reconectadas y presencia de transacciones confirmadas.

El mantenimiento preventivo se realizará mediante inventario de versiones, actualización planificada, inspección de espacio libre y prueba de backup. El correctivo comenzará con recopilación de evidencia y evaluación del rol de las réplicas. Nunca se propondrá forzar automáticamente un failover con datos no sincronizados para cumplir una meta de RTO (Roshan et al., 2012; Microsoft, 2026c).

9.4. Gestión de cambios e incidentes

Cada modificación tendrá identificación de cambio, motivo, dependencias, responsable, ventana, plan de reversión y evidencia de aceptación. Los incidentes se clasificarán P1 cuando el Listener no permita consultas, P2 cuando exista pérdida de redundancia, P3 por degradación de rendimiento y P4 por eventos sin impacto inmediato. El proceso registrará detección, contención, diagnóstico, recuperación y lecciones aprendidas (Nelson et al., 2025; Zafar, 2026).

El procedimiento de diagnóstico utilizará Get-ClusterNode y Get-ClusterGroup en PowerShell para registrar el estado del clúster; en SQL Server se consultarán sys.dm_hadr_availability_replica_states y sys.dm_hadr_database_replica_states para comprobar roles y sincronización. Ante fallo del Listener, el operador verificará DNS, IP virtual, servicio SQL y eventos de clúster, y solo autorizará una conmutación manual si la réplica secundaria está sincronizada. El informe de incidente consignará instante inicial, recuperación observada, causa y acción correctiva.

10. Plan de implementación

10.1. Enfoque por unidades

La Unidad II define y aprueba el diseño; la Unidad III lo implementará y validará. Para evitar cambios de alcance no trazables, se establecen nombres de equipos, subredes, puertos, versiones, criterios y dependencias en este documento. Una modificación posterior requerirá registrar su justificación y efecto sobre las pruebas y las estimaciones.

10.2. Actividades y dependencias

La secuencia de la Tabla 13 hace explícita la ruta crítica desde el dominio y WSFC hasta la sincronización y las pruebas de conmutación.

Tabla 13

Plan de actividades con dependencias

ID	Actividad	Etapa	Depende de	Entregable
A01	Revisión y requisitos	Unidad II	—	Matriz bibliográfica
A02	Diagramas y arquitectura	Unidad II	A01	4 diagramas
A03	Seguridad y pruebas	Unidad II	A02	Matrices y casos
A04	Inventario de recursos	Unidad III	A02	Host preparado
A05	VM + SO + red	Unidad III	A04	3 servidores operativos

ID	Actividad	Etapa	Depende de	Entregable
A06	AD DS y DNS	Unidad III	A05	Dominio validado
A07	SQL Server + cuentas	Unidad III	A06	2 instancias
A08	WSFC + testigo	Unidad III	A07	Clúster saludable
A09	AG + Listener	Unidad III	A08	BD sincronizada
A10	Backups + controles	Unidad III	A09	Restauración probada
A11	Pruebas + medición	Unidad III	A10	Reporte evidencias
A12	Publicación del proyecto	Entrega	A03/A11	DOCX/PDF/PPTX/sitio

Nota. Elaboración propia a partir del diseño propuesto; valores referenciales pendientes de validación cuando corresponda.

10.3. Cronograma tipo Gantt

La Tabla 14 representa semanas referenciales, no fechas de ejecución ya cumplidas; las tareas de validación se reservan para la Unidad III.

Tabla 14

Cronograma referencial de ocho semanas

ID	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
A01	■	■	·	·	·	·	·	·
A02	·	■	■	·	·	·	·	·
A03	·	·	■	■	·	·	·	·
A04	·	·	·	■	·	·	·	·
A05	·	·	·	■	■	·	·	·
A06	·	·	·	·	■	·	·	·
A07	·	·	·	·	■	■	·	·
A08	·	·	·	·	·	■	·	·
A09	·	·	·	·	·	■	■	·
A10	·	·	·	·	·	·	■	·
A11	·	·	·	·	·	·	■	■
A12	·	·	·	·	·	·	·	■

Nota. Elaboración propia. S1–S3 priorizan el diseño; S4–S8 se reservan para prototipo y validación. Las semanas deberán ajustarse al calendario oficial.

10.4. Recursos y riesgos de ejecución

La ruta crítica es A05 → A06 → A07 → A08 → A09 → A10 → A11. Si falla la resolución DNS o la creación del clúster, no se iniciarán pruebas de Always On. El riesgo de memoria insuficiente se mitigará cerrando aplicaciones del host y verificando que las máquinas no ejecuten cargas ajenas. El riesgo de permisos se mitigará con cuentas dedicadas y verificación previa de derechos de los objetos de clúster (Microsoft, 2025a; Microsoft, 2026a).

11. Plan de pruebas

11.1. Estrategia

Las pruebas se ejecutarán contra BD_Operaciones y usarán identificadores secuenciales de transacciones y marcas de tiempo. Cada caso tendrá precondiciones explícitas, una acción controlada y un resultado verificable. La evidencia incluirá capturas de los estados inicial y final, resultados de SQL, eventos de Windows y tiempos observados; estos datos se incorporarán únicamente después de ejecutar la Unidad III (Chen y Tsai, 2019; Hong et al., 2026).

11.2. Matriz de casos

La Tabla 15 proporciona los casos de control con su resultado esperado; las fichas operativas posteriores precisan las condiciones y evidencias.

Tabla 15

Casos de prueba y criterios de aceptación

Caso	Asociado	Método	Resultado esperado
CP-01	RF-02	Verificar IP y DNS	Los 3 servidores resuelven nombres
CP-02	RF-02	Test-Cluster y quórum	WSFC y testigo saludables
CP-03	RF-03	Consultar DMV	Secundaria SYNCHRONIZED
CP-04	RF-07	Conectar por Listener	Conexión principal válida
CP-05	RF-05	Apagar nodo primario VM	Nueva principal y reconexión ≤ 120 s
CP-06	RF-06	Failover manual planificado	Rol cambia sin pérdida
CP-07	RF-03	Interrumpir endpoint 5022	Fallo de sincronización observable
CP-08	RF-01	Comparar IDs confirmados	0 transacciones confirmadas perdidas

Caso	Asociado	Método	Resultado esperado
CP-09	RF-09	Backup + restauración aislada	Base íntegra recuperada
CP-10	RF-10	Acceso no autorizado	Denegación registrada
CP-11	RNF-05	100 consultas con 10 clientes	p95 bajo objetivo de 500 ms
CP-12	RF-11	Reintegrar nodo recuperado	Estado sano y sincronizado
CP-13	RF-12	Verificar descargas web	DOCX/PDF/PPTX accesibles

Nota. Elaboración propia a partir del diseño propuesto; valores referenciales pendientes de validación cuando corresponda.

11.3. Caso central: failover automático

Antes de la intervención se confirmarán: ambos servicios SQL activos, réplica secundaria SYNCHRONIZED, modo automático, quórum y conexión por Listener. Se insertarán al menos 100 registros con identificador único y se almacenarán las confirmaciones recibidas por el cliente. Una vez registrado el instante T0 se apagará la VM principal y se observará la elección de la nueva réplica; se registrará T1 en la primera consulta exitosa realizada por el cliente reconectado (Microsoft, 2026c; Microsoft, 2026d).

La métrica RTO de la prueba será T1 − T0. Se aceptará la prueba si existe conmutación válida, si T1 − T0 ≤ 120 segundos y si el conjunto de identificadores confirmados antes de T0 se consulta después sin pérdidas. La variabilidad del host y los reintentos de cliente quedarán documentados. No se considerará aprobado un failover forzado desde una secundaria no sincronizada.

11.4. Recuperación y consistencia

Para el caso de restauración se generará una cadena de backup completo, diferencial y log conforme a las condiciones aplicables; se restaurará en una base con nombre diferente. La validación incluirá conteo de filas, claves referenciales y DBCC CHECKDB. Para la comparación de datos del grupo se evitará asumir que una réplica secundaria está disponible para consultas de lectura cuando su configuración no lo permita; el contraste se efectuará mediante el cliente conectado a la principal vigente (Microsoft, 2024; Martín Peña et al., 2016).

La secuencia CP-06 a CP-09 se documentará así: CP-06, ejecutar failover manual con réplicas sincronizadas y comprobar el rol por consulta DMV; CP-07, bloquear temporalmente el endpoint de replicación y verificar que el estado deja de ser SYNCHRONIZED; CP-08, comparar mediante una consulta de conjunto los identificadores confirmados antes y después de la conmutación; y CP-09, restaurar respaldo completo y registros en una base aislada, ejecutar DBCC CHECKDB y documentar diferencias de filas. La interrupción se revertirá antes de continuar pruebas posteriores.

11.5. Seguridad y rendimiento

Se intentará acceder a SQL Server desde una identidad sin permisos y desde una red no autorizada. Se registrarán resultado y política aplicada. Para rendimiento se ejecutarán al menos 100 consultas equivalentes bajo diez clientes simulados, documentando tamaño de datos, caché, configuración del host y método de medición. Se comparará el percentil 95 con el umbral RNF-05; un resultado superior no se maquillará y motivará un análisis de CPU, disco, red y sincronización.

La carga se ejecutará con instrucciones SQL equivalentes y parámetros registrados; el percentil 95 se calculará sobre las 100 duraciones medidas, ordenadas de menor a mayor, usando el rango más cercano superior (observación 95 de 100). El umbral de 500 ms solo se aceptará si se conoce la latencia de referencia y se especifican simultaneidad, caché y recursos del anfitrión. Deberá repetirse la medición después de una conmutación sin mezclar tiempos de reconexión con tiempos de consulta.

Para CP-10 a CP-13 se registrarán evidencias acordes con la matriz de pruebas: CP-10, intentar una conexión desde una cuenta no autorizada y conservar el rechazo y la regla aplicable; CP-11, ejecutar 100 consultas equivalentes con diez clientes simulados y medir el percentil 95 frente a RNF-05; CP-12, reintegrar el nodo recuperado y comprobar el retorno a SYNCHRONIZED; CP-13, verificar en el sitio público los archivos DOCX, PDF y PPTX, conservando las URL y la prueba de descarga. Cada caso se identificará por fecha, equipo, resultado observado y responsable. Los eventos de clúster y los bloqueos de firewall se registrarán como evidencia complementaria.

11.6. Ficha de evidencia

La Tabla 16 es el registro que completará el equipo con valores observados, capturas fechadas y estado del caso, sin anticipar aprobaciones.

Tabla 16

Formato para registrar resultados reales durante Unidad III

Campo	**Registro**
Identificación	CP-ID / fecha / responsable / entorno
Antes de la prueba	Rol, estado de sincronización, quórum y respaldos
Intervención	Comando, acción y hora T0
Después	Rol, conexión, hora T1, conteo de registros
Métrica	RTO / RPO observado / p95 / error
Decisión	Aprobado, fallido o bloqueado + justificación

Campo	Registro
Evidencia	Captura real o archivo de log, sin edición engañosa

Nota. Elaboración propia a partir del diseño propuesto; valores referenciales pendientes de validación cuando corresponda.

12. Análisis de factibilidad

12.1. Viabilidad técnica

Es viable ejecutar tres servidores Windows virtuales y dos réplicas de SQL Server cuando el host cuenta con virtualización habilitada, SSD y RAM disponible. La configuración deberá dimensionarse frente al comportamiento medido, especialmente si la confirmación sincrónica incrementa la latencia. La edición Developer permite probar características de Enterprise, pero no podrá licenciarse como servidor de producción (Microsoft, 2026b; Vellanki, 2025).

12.2. Viabilidad económica

El análisis separa desembolsos del laboratorio, cotizaciones disponibles y valoración del trabajo. El precio del disco externo se identifica como referencia comercial verificable, mientras que la electricidad se calcula con un supuesto explícito de potencia y tarifa. Usar equipos propios reduce el CAPEX incremental de compra de servidores; no elimina el consumo de energía ni el costo de oportunidad. No se propone adquirir SQL Server Developer para producción.

El presupuesto de la Tabla 17 distingue gastos incrementales y costo de oportunidad; el precio del disco es una referencia comercial, mientras que el consumo energético sigue siendo un supuesto calculado.

Tabla 17

Presupuesto referencial del laboratorio en soles

Concepto	Tipo	Monto S/	Condición
SQL Server Developer	Licencia prueba	0	No producción
VirtualBox / Git	Software	0	Uso educativo
Equipos ya disponibles	CAPEX adicional	0	No incluye valor del equipo
Electricidad / red incremental	OPEX supuesto	60	Supuesto: 120 W x 24 h x 30 d x S/ 0,69/kWh

Concepto	Tipo	Monto S/	Condición
Unidad externa para copia	CAPEX cotizado	355	Cotización web 1 TB; compra opcional
Trabajo equipo: 180 h × S/ 15	Costo oportunidad	2700	Valorización, no desembolso

Nota. Elaboración propia a partir del diseño propuesto; valores referenciales pendientes de validación cuando corresponda.

Desembolso incremental estimado con compra del disco: S/ 415 (S/ 60 de energía y S/ 355 de almacenamiento). Costo económico ampliado, incluyendo 180 horas valorizadas en S/ 2 700: S/ 3 115. El precio de almacenamiento corresponde a una oferta web de Toshiba Canvio Basics de 1 TB, no a una adquisición efectuada (Compu-Sistemas del Perú, s. f.). La energía se estima mediante 0,12 kW x 720 h x S/ 0,69/kWh = S/ 59,62; la tarifa y la potencia son hipótesis de trabajo que deben contrastarse localmente. Un despliegue de producción debe cotizar servidores físicos separados, licencias comerciales y soporte; el presupuesto del laboratorio no puede extrapolarse a producción.

Análisis de sensibilidad del laboratorio: sin comprar almacenamiento externo, el desembolso previsto se reduce a S/ 60 bajo los mismos supuestos; con la unidad de 1 TB asciende a S/ 415. Si la potencia media fuese 80 W o 160 W en vez de 120 W, el consumo mensual calculado resultaría, respectivamente, 57,6 o 115,2 kWh (S/ 39,74 o S/ 79,49 a la tarifa hipotética indicada). El costo de oportunidad, sin desembolso, se conserva separado de la caja. La ficha de producto se citará con su URL exacta y el monto no se describirá como compra efectuada (Compu-Sistemas del Perú, s. f.).

12.3. Comparación de opciones y factibilidad operativa

El servidor único reduce inversión y complejidad, pero mantiene un punto único de fallo. Log Shipping aporta recuperación mediante registros con mayor intervención; FCI protege una instancia pero agrega requisitos de almacenamiento; el grupo Always On ofrece una réplica de base de datos y cambio de rol sin disco compartido. Por estas razones se selecciona Always On para la evaluación, con responsabilidades divididas, runbooks y prueba de respaldo (Roshan et al., 2012; Rahman y Soewito, 2025; Bleja, 2016).

La factibilidad operativa dependerá de que los seis integrantes comprendan las dependencias y sean capaces de explicar en la sustentación qué hace cada componente. El proyecto evitará incluir en el prototipo una infraestructura VPN corporativa, un SIEM o un segundo sitio que no pueda implementarse y verificarse. Estos recursos quedarán explícitamente como evolución de la arquitectura de referencia (Nelson et al., 2025; Alozie et al., 2024).

13. Conclusiones

En relación con OE-02 y OE-03, el diseño propuesto reduce la dependencia lógica de una única instancia SQL Server al distribuir la base de usuario entre dos réplicas; sin embargo, no elimina la dependencia física del anfitrión común en el laboratorio. La arquitectura elegida es adecuada para evaluar continuidad ante fallas de máquina virtual y servicio, no para proclamar alta disponibilidad empresarial certificada (Microsoft, 2026c; Hayat y Soomro, 2018).

Para OE-03 y OE-06, la selección de confirmación sincrónica, conmutación condicionada y un testigo de recursos compartidos responde a los riesgos de consistencia y pérdida de quórum descritos en la literatura. Se define un Listener para estabilizar la dirección de conexión, con la advertencia de que las aplicaciones deben reconectarse luego de una interrupción (Microsoft, 2026d; Microsoft, 2025c; Kokociński et al., 2023).

Respecto de OE-04 y OE-05, la red, el inventario y la matriz de seguridad ofrecen una línea base verificable: direcciones no superpuestas, puertos definidos, roles de acceso y respaldos independientes. La documentación diferencia deliberadamente el modelo empresarial y el prototipo académico para impedir que las metas de diseño se confundan con propiedades ya comprobadas (Pascoe et al., 2024; Microsoft, 2024).

En cuanto a OE-07 y OE-08, la evidencia definitiva deberá producirse en la Unidad III. Solo después de ejecutar los casos CP-01 a CP-13 podrá afirmarse si el laboratorio cumple el objetivo de RTO de 120 segundos y conserva las transacciones confirmadas en los escenarios probados. Los resultados adversos, los límites de recursos y las incidencias formarán parte del informe experimental correspondiente (Hong et al., 2026; Chen y Tsai, 2019).

14. Referencias bibliográficas

Achanta, P. R. D. (2022). Building high availability and disaster recovery strategies for SQL Server with real-time protection for critical systems. *Iconic Research and Engineering Journals, 5*(10), 380-387. https://www.irejournals.com/paper-details/1703328

Alkhatib, B., Udayashankar, S., Qunaibi, S., Alquraan, A., Alfatafta, M., Al-Manasrah, W., Depoutovitch, A., & Al-Kiswany, S. (2023). Partial network partitioning. *ACM Transactions on Computer Systems, 41*(1–4). https://doi.org/10.1145/3576192

Alozie, C. E., Akerele, J. I., Kamau, E., & Myllynen, T. (2024). Disaster recovery in cloud computing: Site reliability engineering strategies for resilience and business continuity. *International Journal of Management and Organizational Research, 3*(1), 36–48.

Bleja, M. (2016). Overview and implementing SQL Server high availability solutions. *Information Systems in Management, 5*(4), 463–472. https://bibliotekanauki.pl/articles/94781.pdf

Castillo Contreras, G. F. (2006). *Sistemas de bases de datos de alta disponibilidad.* [Tesis de grado, Universidad de San Carlos de Guatemala]. https://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_0304_CS.pdf

Cecchet, E., Candea, G., & Ailamaki, A. (2008). Middleware-based database replication: The gaps between theory and practice. Proceedings of the ACM SIGMOD International Conference on Management of Data, 739-752. https://doi.org/10.1145/1376616.1376691

Chen, Y.-J., & Tsai, H. (2019). Implementation and verification of high data availability on database. *Transactions on Networks and Communications, 7*(5). https://doi.org/10.14738/tnc.75.7292

Cherencio, G. R., Perello, M. G., & Romero, J. C. (2023). Replicación sincrónica y asincrónica de bases de datos en modalidad maestro-esclavo: Caso de estudio Firebird SQL Server. En Libro de actas del XXIX Congreso Argentino de Ciencias de la Computación (CACIC 2023). https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/164882

Compu-Sistemas del Perú. (s. f.). *Disco duro externo Toshiba Canvio Basics de 1 TB [ficha comercial]*. https://compusistemasperu.com/producto/disco-duro-externo-toshiba-canvio-basics-1tb-usb-3-0-2-5-negro/

Couceiro, M., Chandrasekara, G., Bravo, M., Hiltunen, M., Romano, P., & Rodrigues, L. (2015). Q-OPT: Self-tuning quorum system for strongly consistent software defined storage. Proceedings of the 16th Annual Middleware Conference, 88-99. https://doi.org/10.1145/2814576.2814809

Erazo, R., Cobos, C., & Mendoza, M. (2008). Modelo de servicios web para replicación de instantáneas sobre motores múltiples de bases de datos. Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia, (44), 144–157.

Gaddigopula, N. (2025). Integrated automated failover architecture: A comprehensive framework for high-availability systems. *Journal of Information Systems Engineering and Management, 10*(59s), 767-773. https://doi.org/10.52783/jisem.v10i59s.12951

Gayatri, P. (2014). Achieving high availability of databases through failover clustering using Microsoft SQL Server 2008. Informatics, April 2014, 29-30. https://informaticsweb.nic.in/sites/default/files/Informatics_April%202014.pdf

Georgiou, M. A., Paphitis, A., Sirivianos, M., & Herodotou, H. (2020). *Hihooi: A database replication middleware for scaling transactional databases consistently.* Prepublicación arXiv:2003.07432. https://arxiv.org/abs/2003.07432

Hayat, Z., & Soomro, T. R. (2018). Implementation of Microsoft SQL Server using AlwaysOn for high availability and disaster recovery without shared storage. *International Journal of Experiential Learning & Case Studies, 3*(1), 9–17.

Hong, Z., Liang, S., Xu, T., & Chen, H. (2026). *A study on failover verification and recovery objective prediction for cross-region cloud services.* SSRN Electronic Journal [prepublicación]. https://doi.org/10.2139/ssrn.7249158

Johnson, D. B., & Raab, L. (1991). *Availability issues in data replication in distributed database.* Dartmouth College, Computer Science Technical Report PCS-TR91-168. https://digitalcommons.dartmouth.edu/cs_tr/

Kavuluri, H. V. R. (2025). Disaster recovery in large-scale databases: Designing effective failover and backup strategies. *Archives for Technical Sciences, 34*(3), 198–214. https://doi.org/10.70102/afts.2025.1834.198

Khoshkholghi, M. A., Abdullah, A., Latip, R., Subramaniam, S., & Othman, M. (2014). Disaster recovery in cloud computing: A survey. *Computer and Information Science, 7*(4), 39. https://doi.org/10.5539/cis.v7n4p39

Kokociński, M., Kobus, T., & Wojciechowski, P. T. (2023). On the correctness of highly available systems in the presence of failures. *Journal of Parallel and Distributed Computing, 180*, 104707. https://doi.org/10.1016/j.jpdc.2023.04.008

Leyva Jerez, G. R., García Santiesteban, A., Martín Peña, N., Pérez Alzola, O., & Melo Estevez, E. (2015). Configuración y monitorización de la réplica de estructura para el replicador de datos Reko. III Conferencia Internacional en Ciencias Computacionales e Informáticas [ponencia de congreso].

Lu, Y., Yu, X., & Madden, S. (2019). *SCAR: Strong consistency using asynchronous replication with minimal coordination.* Prepublicación arXiv:1903.00424. https://arxiv.org/abs/1903.00424

Martín Peña, N., Martín Mata, M. M., Labrada Quiala, R., & Leyva Jerez, G. R. (2016). Proceso de réplica de datos con Microsoft SQL Server para el replicador de datos Reko. *Revista Cubana de Ciencias Informáticas*, *10*(3), 128–142. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=378346436013

Menacho Valdivieso, J. N. (2022). *Implementación de procedimientos en bases de datos Oracle con dos nodos para la alta disponibilidad en una entidad financiera.* [Trabajo de suficiencia profesional, Universidad Continental]. https://hdl.handle.net/20.500.12394/11801

Merchán Millán, C. M. (2015). *Análisis, diseño e implementación de un sistema de redundancia para alta disponibilidad en sistemas de bases de datos de pequeñas y medianas empresas.* Trabajo de titulación, Escuela Superior Politécnica del Litoral.

Microsoft. (2024). *Configure backups on secondary replicas of an Always On availability group.* https://learn.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/availability-groups/windows/configure-backup-on-availability-replicas-sql-server

Microsoft. (2025a). *Create a failover cluster.* https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/failover-clustering/create-failover-cluster

Microsoft. (2025b). *Getting started with Always On availability groups.* https://learn.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/availability-groups/windows/getting-started-with-always-on-availability-groups-sql-server

Microsoft. (2025c). *What is a quorum witness?* https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/failover-clustering/what-is-quorum-witness

Microsoft. (2026a). *Configure a file share witness for failover clustering.* https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/failover-clustering/file-share-witness

Microsoft. (2026b). *Editions and supported features of SQL Server 2022.* https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/editions-and-components-of-sql-server-2022

Microsoft. (2026c). *Prerequisites, restrictions, and recommendations for Always On availability groups.* https://learn.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/availability-groups/windows/prereqs-restrictions-recommendations-always-on-availability

Microsoft. (2026d). *What is an availability group listener?* https://learn.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/availability-groups/windows/availability-group-listener-overview

Mohd Noor, A. S., & Sirajudin, E. A. (2016). A design and implementation of cluster heartbeat network for efficient fault detection. *Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering, 8*(4), 101-105. https://jtec.utem.edu.my/jtec/article/download/1181/683

Nelson, A., Rekhi, S., Scarfone, K., & Souppaya, M. (2025). Incident response recommendations and considerations for cybersecurity risk management: A CSF 2.0 community profile. NIST Special Publication 800-61 Rev. 3. National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-61r3

Pascoe, C., Quinn, S., & Scarfone, K. (2024). The NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0. NIST Cybersecurity White Paper 29. National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.CSWP.29

Rahman, F., & Soewito, B. (2025). Enhancing database availability: A combined approach using SQL Always on Failover Cluster Instance and Availability Groups. *Journal of Computer Science, 21*(6), 1332-1342. https://doi.org/10.3844/jcssp.2025.1332.1342

Roshan, K., Sripada, S., Srinivasulu, C. H., Upadhayaya, N., & Govardhan, A. (2012). SQL Server failover clustering. Computer Science & Information Technology, 119–127. https://doi.org/10.5121/csit.2012.2313

Sigcho González, F. J. (2017). *Análisis e implementación de soluciones con base de datos NoSQL para el manejo de Big Data, aplicando técnicas de escalabilidad y tolerancia a fallos.* Trabajo de titulación, Universidad Técnica Particular de Loja.

Vellanki, R. B. (2025). Microsoft SQL Server in the modern enterprise: An in-depth analysis of architecture and scalability. *World Journal of Advanced Engineering Technology and Sciences, 15*(3), 2047–2055. https://doi.org/10.30574/wjaets.2025.15.3.1067

Zafar, T. (2026). AI-powered disaster recovery planning and failover optimization for mission-critical enterprise systems. *IRE Journals, 9*(12). https://doi.org/10.64388/IREV9I12-1718609

Anexo A. Matriz de trazabilidad investigación–diseño

En la Tabla 18 se indica qué estudios sustentan decisiones como el testigo de quórum, la confirmación sincrónica y los respaldos separados.

Tabla 18

Justificación explícita de decisiones principales

Decisión	Base científica/técnica	Aplicación / verificación
AG sin almacenamiento compartido	Hayat y Soomro (2018); Microsoft (2026c)	Dos nodos con unidades locales, CP-03.
Confirmación sincrónica	Cherencio et al. (2023); Kokociński et al. (2023)	Verificación RPO, CP-08.
Testigo SMB	Microsoft (2026a); Microsoft (2025c)	Verificación de quórum, CP-02.
Listener	Microsoft (2026d)	Conexión continua tras reconexión, CP-04/05.
Respaldos separados	Kavuluri (2025); Microsoft (2024)	Restauración, CP-09.
Seguridad y respuesta	Pascoe et al. (2024); Nelson et al. (2025)	Roles, firewall y CP-10.

Nota. Elaboración propia. La cita en cada fila identifica un fundamento y no sustituye la validación técnica prevista.

Anexo B. Matriz de objetivos, requisitos y pruebas

La Tabla 19 permite verificar que los objetivos específicos están vinculados con requerimientos y casos de prueba, no solo con entregables narrativos.

Tabla 19

Trazabilidad de objetivos a aceptación

Objetivo	Requisito	Componente	Prueba
OE-02	RF-01 / RNF-05	BD_Operaciones	CP-11
OE-03	RF-02, RF-03, RF-05	WSFC/AG/testigo	CP-02/03/05
OE-04	RF-07, RNF-04	DNS/Listener/Firewall	CP-01/04/10
OE-05	RF-09, RF-10	SQL Agent/AD	CP-09/10
OE-06	RF-06, RF-11	AG/SSMS	CP-06/12
OE-08	RF-12	GitHub Pages	CP-13

Nota. Elaboración propia a partir del diseño propuesto; valores referenciales pendientes de validación cuando corresponda.

Anexo C. Estado de cumplimiento y trabajo pendiente

La Tabla 20 diferencia lo diseñado de aquello que todavía debe implementarse, medirse o publicarse; esta distinción será verificable en la Unidad III.

Tabla 20

Estado de cada entregable del encargo

Componente	Estado al cerrar el diseño	Evidencia pendiente
14 capítulos de Unidad II	Incluidos en este documento	Revisión académica y editorial final
4 diagramas técnicos	Incluidos como figuras	Revisión de nomenclatura en entorno real
41 referencias citadas	Incluidas en el informe	Validación editorial final de registros incompletos
Prototipo de SQL Server	Diseñado, no ejecutado	Capturas y resultados de Unidad III
Repositorio GitHub / página	Estructura planificada	URL real y archivos publicados
Presentación y PDF	No creados en esta entrega	Producción de PPTX/PDF y enlaces
Cotizaciones de hardware	No obtenidas	Cotizaciones reales para factibilidad productiva

Nota. Elaboración propia a partir del diseño propuesto; valores referenciales pendientes de validación cuando corresponda.

Anexo D. Verificación automatizada del diseño

La verificación estática se ejecutó con Python sobre un inventario de las cuatro subredes privadas, doce direcciones previstas y los recursos virtuales. Esta verificación sólo comprueba coherencia de entradas: NO instala ni prueba Microsoft SQL Server, WSFC, Active Directory ni el Listener. Sus resultados pueden repetirse con los archivos del paquete de validación.

En la Tabla 21 se resumen las aserciones que el comprobador ejecutó y las que se documentarán en la Unidad III.

Tabla 21

Resultados reproducibles de la comprobación estática

Validación	Resultado	Limitación
Cuatro subredes RFC 1918 sin solape	PASS	Inspección estática de prefijos
Todas las direcciones dentro de su /24	PASS	No verifica conectividad real
Direcciones IP sin duplicados	PASS	No realiza ARP ni DNS
IP de clúster, Listener y nodos separadas	PASS	No crea recursos de clúster
Tres interfaces de router definidas	PASS	No ejecuta nftables

Validación	Resultado	Limitación
RAM asignada a las VM: 13 GB	PASS	No mide uso de RAM real
RAM remanente nominal: 7 GB	PASS	Antes de sobrecarga del sistema

Nota. Elaboración propia a partir de la ejecución local del script validar_diseno.py. Las siete comprobaciones pasaron; los resultados no equivalen a pruebas de disponibilidad de servidores.

Se realizó además una simulación lógica determinista con cinco casos: pérdida de primario con réplica sincronizada y quórum (conmutación elegible), secundaria no sincronizada (bloqueada), pérdida de quórum (bloqueada), modo de conmutación manual (bloqueada) y primario saludable (sin conmutación). Las cinco aserciones se resolvieron como estaba especificado. La simulación representa condiciones necesarias, no reproduce los temporizadores, los latidos, las políticas de salud ni el comportamiento real de WSFC (Microsoft, 2026c; Hong et al., 2026).

Interpretación: la revisión estática reduce errores de planificación del direccionamiento y de reglas conceptuales, pero no demuestra cumplimiento de RNF-01, RNF-02 ni RNF-03. Esos indicadores permanecen pendientes hasta obtener trazas reales de los nodos SQL Server.

Anexo E. Procedimientos reproducibles de Unidad III

El paquete complementario incluye 01_BD_Operaciones.sql y 02_Diagnostico_AG.sql. El primer script crea la base y una tabla de prueba con identificadores y marcas de tiempo, y carga 100 registros por lote; el segundo consulta los estados de las réplicas cuando AG_CRITICA ya existe. Ninguno instala WSFC ni configura el grupo de disponibilidad de manera automática.

Secuencia exigida para la evidencia real: (1) confirmar nombre, IP y fecha de cada VM; (2) revisar Get-ClusterNode y Get-ClusterQuorum; (3) consultar las DMV de las réplicas; (4) conectarse mediante LST-SQLHA.ad-ha.test; (5) registrar T0 y los IDs confirmados; (6) suspender el nodo primario sin forzar quórum; (7) observar la nueva principal y registrar T1 de la primera consulta exitosa; (8) comparar IDs, documentar el RTO y anexar capturas sin alterar; (9) restaurar la copia y validar DBCC CHECKDB; (10) documentar el estado de cada caso, incluso si falla.

Reglas de aceptación: la conmutación automática sólo se marcará aprobada si el objetivo estaba sincronizado, existía quórum, el Listener resolvió correctamente y el tiempo medido fue de hasta 120 s. El RPO se evaluará contra las transacciones confirmadas por el cliente antes del fallo. No se inferirá disponibilidad anual desde una ejecución breve.